

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения»

КАФЕДРА №41

ОЦЕНКА РАБОТЫ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Доцент, канд. техн. наук  
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Е.Л. Турнецкая  
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

«Тестирование клиентской части веб-приложений»

по дисциплине: ИТ-МОДУЛЬ «ИНЖЕНЕР ПО ТЕСТИРОВАНИЮ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

СТУДЕНТ гр. №

М351з

подпись, дата

26.04.2026

В.А. Собченко  
инициалы, фамилия

Студенческий билет №

2023/2172

Санкт-Петербург 2026

Практическая работа №1  
«Тестирование клиентской части веб-приложений»

1. Цель работы

Цель: получение практических навыков по тестированию клиентской части веб-приложения.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- 1) Провести тестирование совместимости веб-системы.
- 2) Протестировать адаптивность веб-системы.
- 3) Проверить валидность верстки.
- 4) Протестировать структуру веб-приложения.
- 5) Провести технический аудит веб-системы.

2. Краткое описание веб-приложения

ОКИЛ-САТО (<https://okil.ru>) — это российский лидер по производству самоклеящихся этикеток, входящий в японскую корпорацию SATO.

Ключевые факты:

- Год основания: 1995 (Санкт-Петербург)
- Штат: 1150 сотрудников
- Доля рынка РФ: ~15%
- Мощности: 4 производственных комплекса, основная площадка 16 800 м<sup>2</sup> в СПб

Что предлагают:

Печать этикеток с использованием уникальных комбинаций материалов и технологий, полный цикл производства. Продукция сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и BRC (безопасность упаковки).

Особенности:

- Клиентоориентированность и инновации
- Система бережливого производства LEAN
- Сплоченная команда профессионалов и уникальное оборудование

### 3. Тестирование совместимости.

Ключевая задача тестирования совместимости заключается в обеспечении унифицированного пользовательского опыта: вне зависимости от того, с какой версии браузера или типа устройства (стационарный компьютер или мобильный гаджет) осуществляется доступ, визуальное представление и функциональная логика веб-приложения должны оставаться неизменными.

Для реализации тестовых сценариев были сформированы пары, включающие операционную систему ОС Windows 10 и различные версии браузеров. Конфигурация параметров тестирования отображена на рисунке 1.

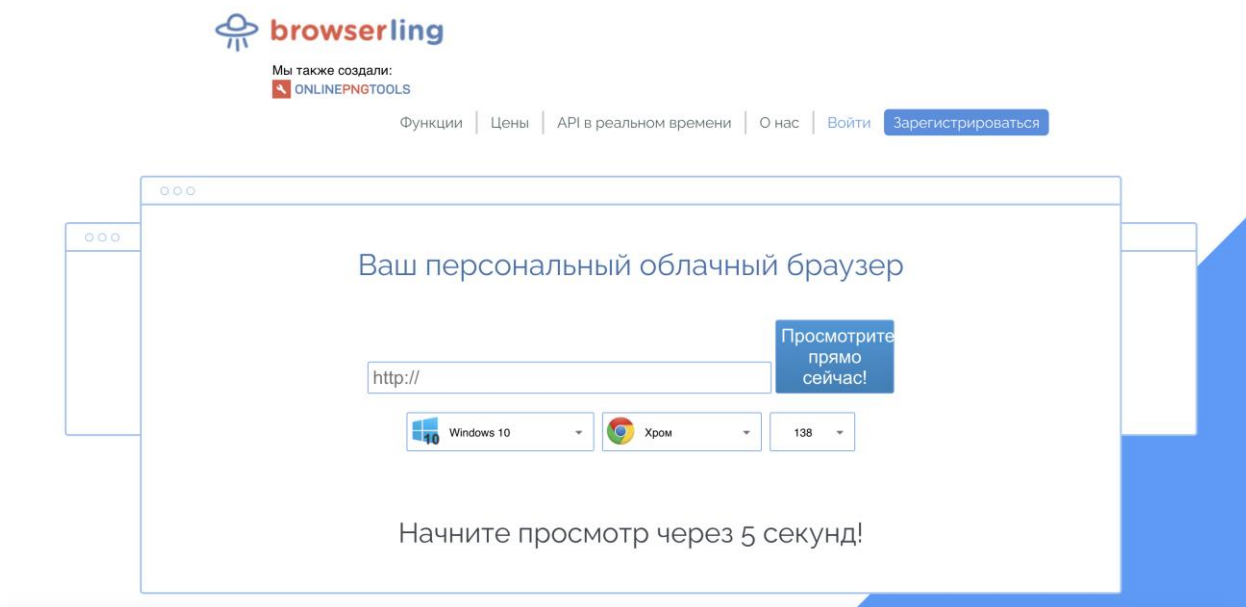


Рисунок 1 – Установка параметров тестирования на сервисе

<https://www.browserling.com/>

Примеры тестирования в сервисе Browserling показаны на рисунках 2 и 3 с установленными параметрами: операционная система ОС Windows 10,

браузер Chrome версии 138.  
 (<https://www.browserling.com/browse/win10/chrome138/https://okil.ru> ) и  
 браузера Firefox версии 140  
 (<https://www.browserling.com/browse/win10/firefox140/https://okil.ru> )

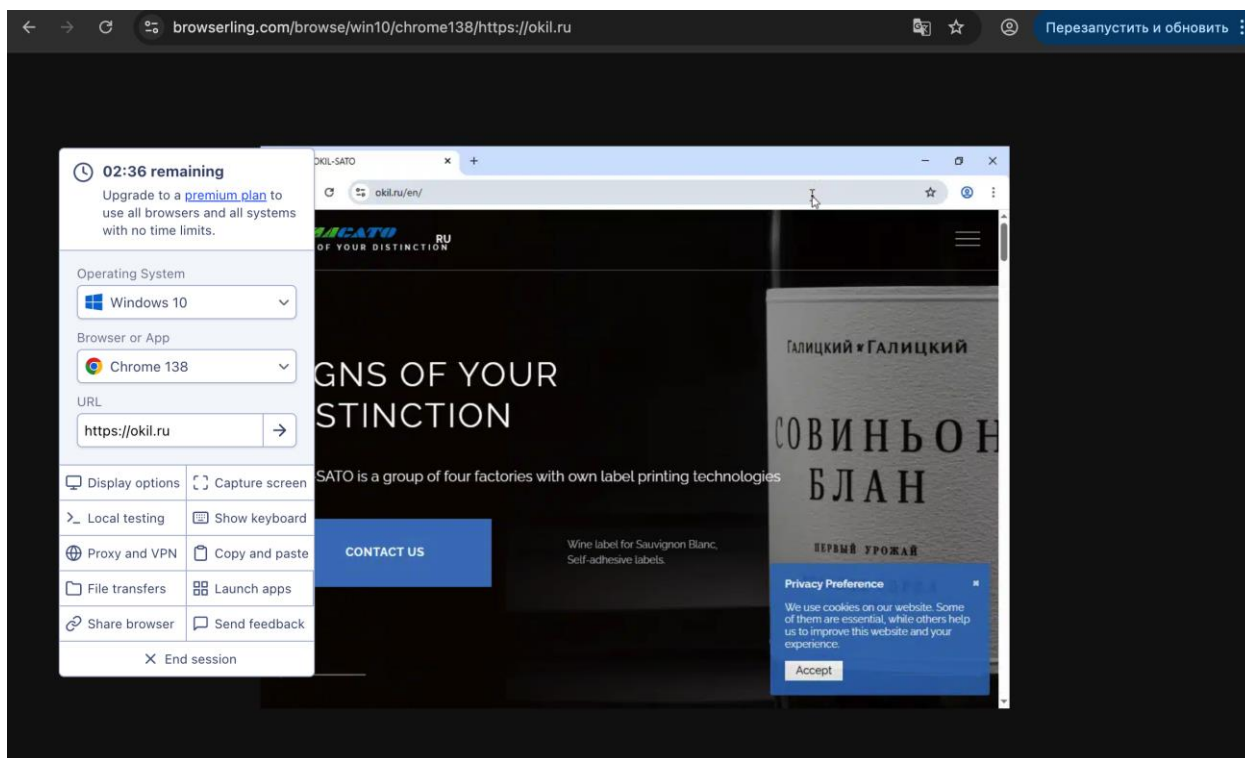


Рисунок 2 – Тестирование совместимости на сервисе

<https://www.browserling.com/>

Кроссбраузерное тестирование представляет собой один из важнейших этапов разработки веб-приложений, поскольку именно оно подтверждает способность продукта корректно функционировать в среде различных интернет-обозревателей. Объектами проверки становятся наиболее востребованные браузеры: Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox, Google Chrome и другие. В процессе тестирования я не выявил дефекты. Не менее значимым фактором выступает географическая привязка: предпочтения пользователей в отношении конкретных браузеров могут кардинально отличаться в зависимости от региона.

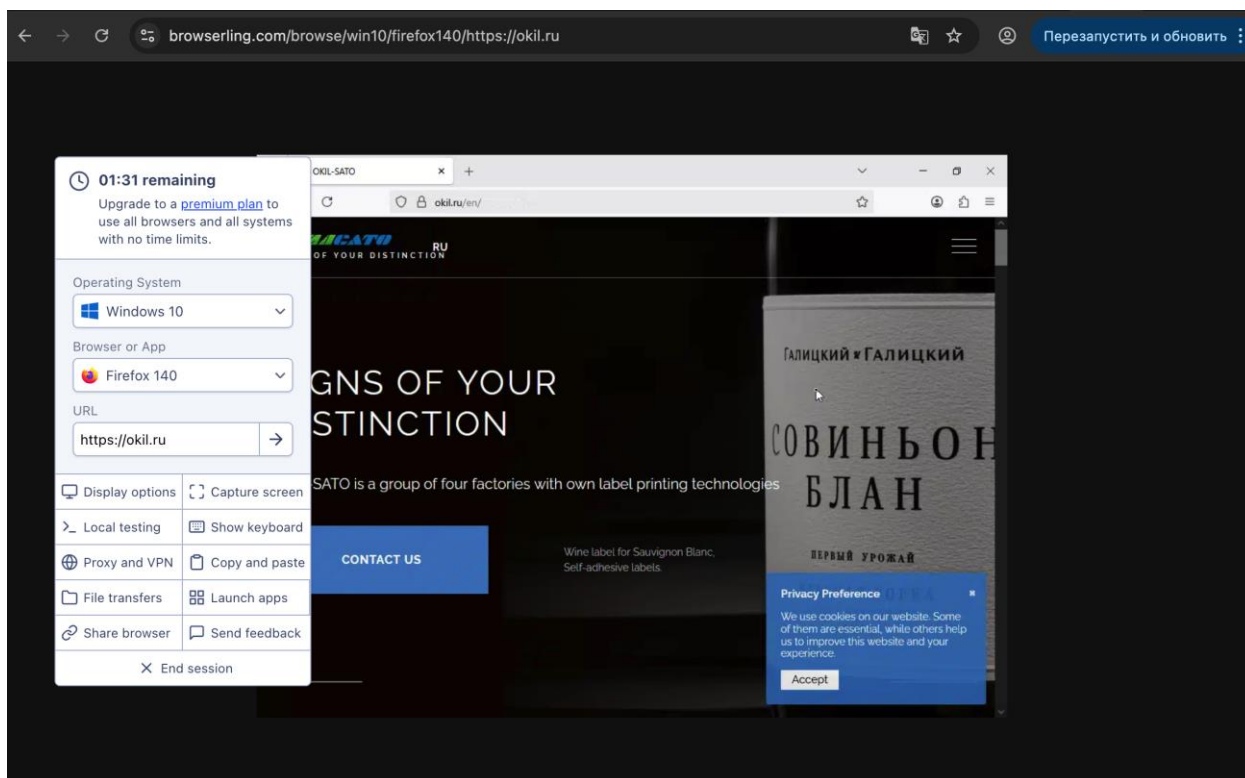


Рисунок 3 – Кроссбраузерное тестирование на сервисе

<https://www.browserling.com/>

Функционирование онлайн-сервиса Browserling.com было протестировано в операционной системе Windows 10 с использованием двух браузеров:

- Chrome версии 138;
- Firefox версии 140.

По итогам тестирования были зафиксированы следующие показатели:

- стабильность подключения: сервис загружается без задержек, интерфейс в обоих браузерах отображается корректно;
- функциональная полнота: все ключевые возможности платформы (в том числе запуск виртуальных браузерных сессий, выбор ОС и версий браузеров, управление удалённым окружением) функционируют в штатном режиме;
- эргономика: взаимодействие с веб-интерфейсом является интуитивно понятным, отклик виртуальной среды соответствует ожиданиям при стандартной скорости интернет-соединения;

- совместимость: критические сбои и визуальные дефекты интерфейса в Chrome 138 и Firefox 140 на платформе Windows 10 отсутствуют.

На основе проведённой проверки можно сделать вывод, что Browserling.com полностью пригоден для выполнения кроссбраузерного тестирования в указанной конфигурации. Сервис обеспечивает надёжный доступ к удалённым виртуальным окружениям и может применяться для проверки веб-приложений на ОС Windows 10 как с браузером Chrome 138, так и с Firefox 140.

#### 4. Тестирование адаптивности средствами DevTools.

Сегодняшние пользователи заходят в веб-приложения с самых разных устройств — от крошечных дисплеев смартфонов до широкоформатных мониторов. В связи с этим перед разработчиком возникает ключевая задача: создать адаптивную систему, которая умеет корректно масштабироваться и оставаться удобочитаемой на любом экране.

Основой подобных решений служат устоявшиеся шаблоны (паттерны) адаптивной вёрстки. К их числу относятся:

- Mostly Fluid («самый гибкий») — структура макета динамически подстраивается под текущую ширину экрана;
- Column Drop («сброс колонок») — при сужении окна колонки перестраиваются в вертикальный ряд;
- Layout Shifter («сдвиг макета») — компоновка страницы трансформируется в зависимости от доступного пространства;
- Tiny Tweaks («маленькие хитрости») — точечная подстройка стилей под разные разрешения;
- Off Canvas («за границами») — часть элементов выносится за пределы видимой области и вызывается по требованию пользователя.

Для оценки корректности адаптивного поведения веб-приложений специалисты применяют как специальные программные комплексы, так и встроенные инструменты браузеров — в частности, панель разработчика в

Google Chrome.

Адаптивный веб-дизайн строится на принципе гибкого отображения интерфейса, который подстраивается под характеристики устройства.

Расширение функциональности происходит поэтапно:

- на мобильных экранах интерфейс максимально лаконичен — пользователю видны только основные элементы;
- на планшетах и смартфонах с повышенным разрешением открываются дополнительные, ранее скрытые компоненты;
- на мониторах стационарных и портативных компьютеров разворачивается полная версия приложения со всем набором возможностей.

Тестирование адаптивности предполагает проверку того, как страницы отображаются на экранах с разными характеристиками. Приоритетные сценарии формируются на основе актуальной статистики распространённости устройств среди целевой аудитории.

Согласно данным аналитической платформы Statcounter, базовый набор для проверки адаптивности включает три ключевых разрешения:

- 1920×1080 — стандарт для современных мониторов (рисунок 4);
- 1366×768 — самое распространённое разрешение для ноутбуков (рисунок 5);
- 360×800 — типичный формат мобильных устройств (рисунок 6).

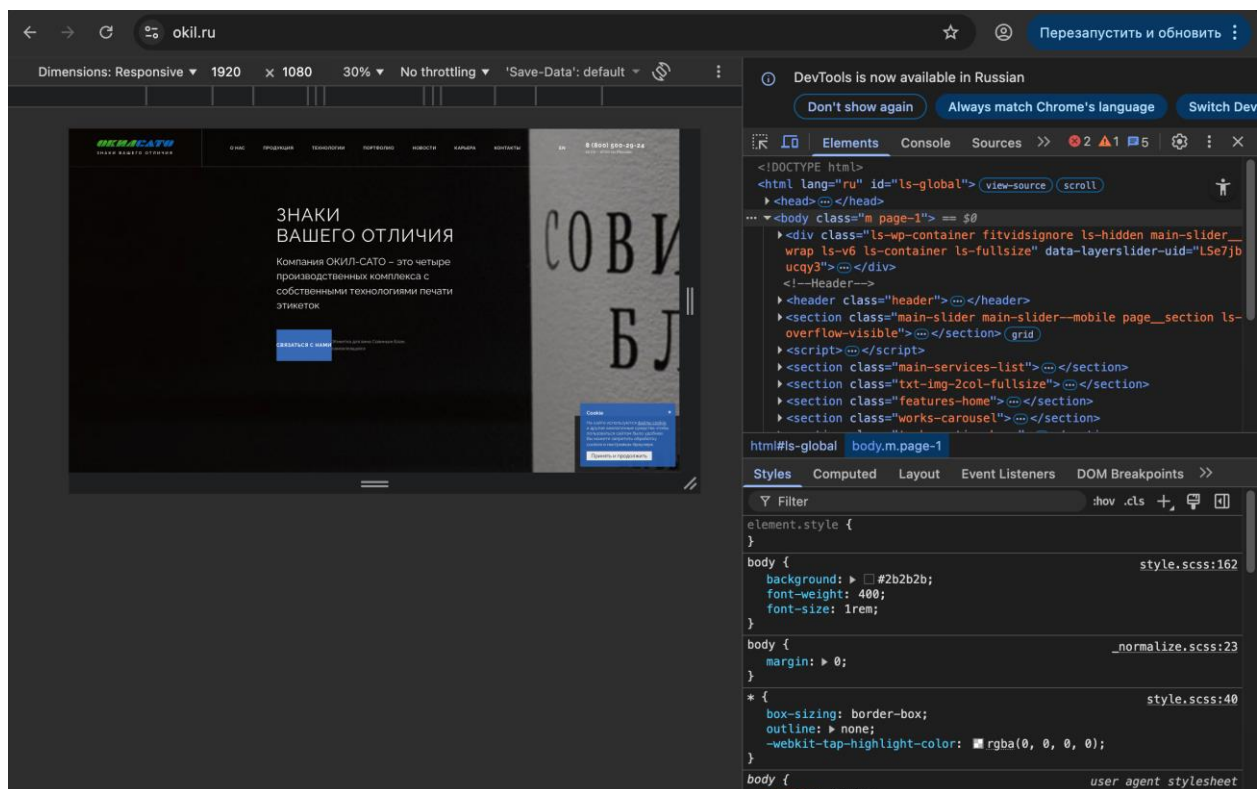


Рисунок 4 –Параметры тестирования 1920x1080 в среде Devtools

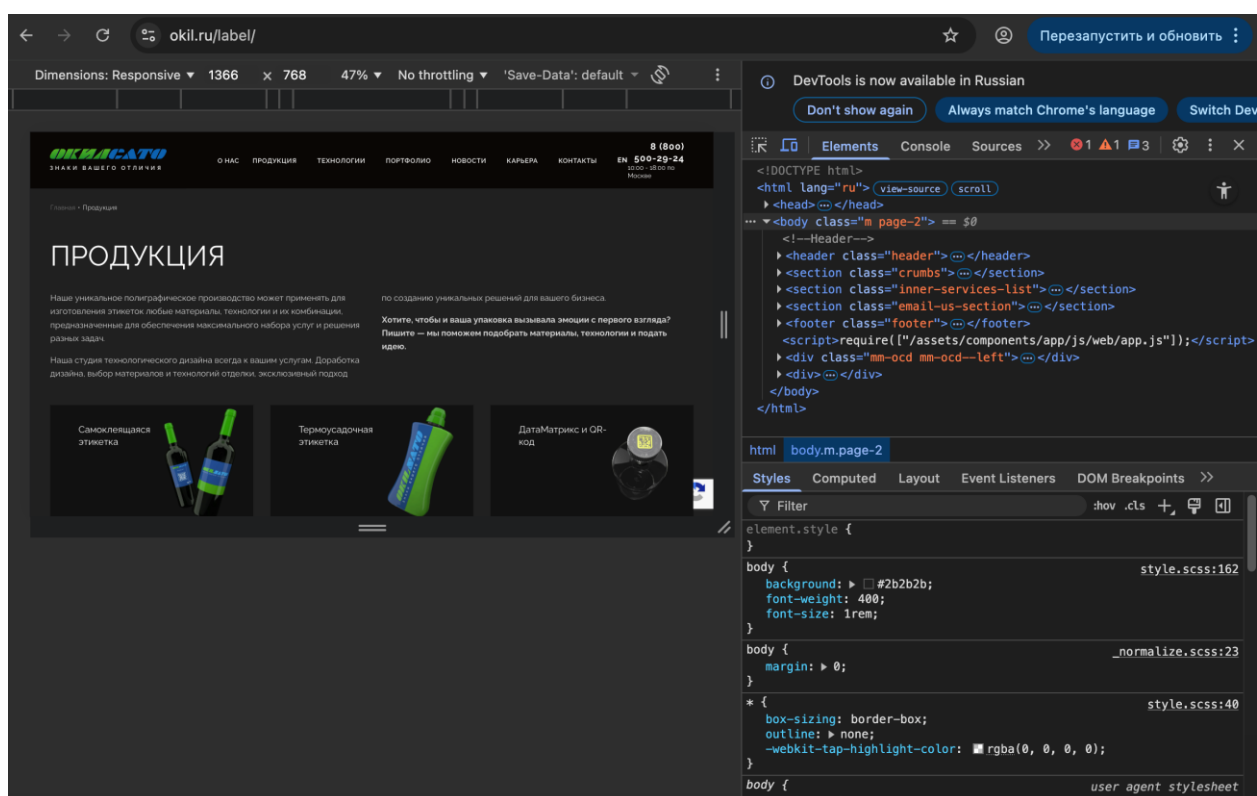


Рисунок 5 –Параметры тестирования 1366x768 в среде Devtools



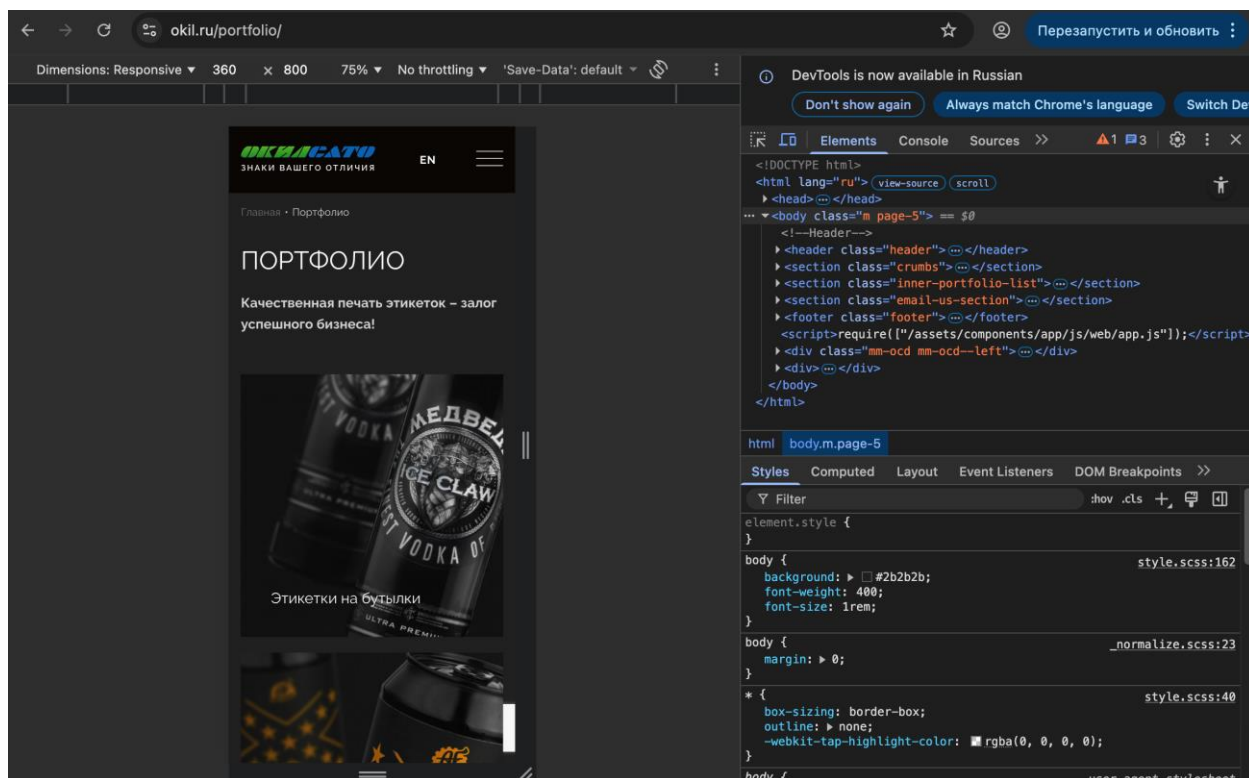


Рисунок 6 –Параметры тестирования 360x800 в среде Devtools

В ходе выполнения практической работы было проанализировано поведение адаптивных веб-страниц при их отображении на экранах с разными разрешениями. Установлено, что интерфейс гибко видоизменяется в зависимости от типа используемого устройства:

- на дисплеях мобильных устройств пользователю предоставляется только минимальный набор управляющих элементов;
- на планшетах и смартфонах с более высокой чёткостью экрана перечень доступных элементов интерфейса расширяется;
- при работе со стационарным или портативным компьютером развёртывается полноценная версия веб-приложения, охватывающая весь спектр его функциональных возможностей.

Опираясь на данные аналитического сервиса Statcounter, были определены базовые разрешения для проверки адаптивности — 1920×1080, 1366×768 и 360×800. Подобный подход даёт возможность системно оценить корректность визуального отображения интерфейса и обеспечить удобство взаимодействия для абсолютного большинства пользователей, независимо от

характеристик их устройств.

## 5. Тестирование верстки

Под валидностью HTML-кода понимается степень его соответствия официальным спецификациям, утверждённым Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Соблюдение этих норм выступает необходимым условием для стабильной работы веб-страницы во всех современных браузерах и программных средах.

Значение валидности не исчерпывается технической совместимостью — она напрямую влияет на:

- поисковую индексацию: поисковые роботы более качественно обрабатывают семантически корректный код;
- пользовательский опыт: валидная вёрстка снижает риск визуальных и функциональных сбоев, обеспечивая предсказуемое отображение контента.

Для оценки соответствия стандартам W3C применяются разные подходы:

- ручная проверка кода;
- использование специализированных онлайн-сервисов;
- применение браузерных расширений для оперативной диагностики.

Основной инструмент верификации — официальный валидатор W3C, который предлагает три способа проверки:

- загрузка локального HTML-файла;
- вставка фрагмента кода непосредственно в интерфейс сервиса;
- указание URL-адреса веб-страницы для удалённого анализа.

Итоги проведённой проверки валидности представлены на рисунках 7 и 8.



Info (несколько): Валидатор просто информирует, что завершающий слеш в `<meta />` или `<img />` ничего не делает (в HTML5). Код работать будет, но лишний символ лучше убрать.

Error (две): Bad start tag в `<noscript>` внутри `<head>` — недопустимо размещать блоки `<div>` и `<img>` внутри `<noscript>` в `<head>`. Это нарушает структуру документа. Stray end tag `</noscript>` — лишний закрывающий тег, вероятно, из-за неправильной вложенности.

Warning (несколько) — исправлять желательно, но страница работать будет: viewport запрещает масштабирование (`user-scalable=no`) — плохо для доступности. `type="text/javascript"` — не нужен для JS-ресурсов (современный HTML). `charset="utf-8"` у `<script>` — устаревший атрибут. Trailing slash у void-элементов (`<meta ... />`, `<img ... />`) — бесполезен и может мешать.

## 6. Тестирование структуры веб-приложения

В рамках анализа клиентской части веб-приложения приоритетное внимание уделяется исследованию внутренней архитектуры сайта и его навигационной структуры. Присутствие нерабочих гиперссылок (так называемых «битых» ссылок) оказывает негативное влияние на взаимодействие пользователя с ресурсом и способно затруднить процесс индексации страниц поисковыми роботами. Для обнаружения подобных дефектов, а также для выявления дублирующегося контента задействован онлайн-сервис Siteliner ([www.siteliner.com](http://www.siteliner.com)), осуществляющий автоматизированное сканирование сайта и формирующий детализированный отчет о его структурной организации.

В разделе Broken Links аккумулируются сведения о всех страницах, содержащих проблемные гиперссылки. Показатель количества обнаруженных неработающих ссылок фиксируется в столбце Broken Links Out, что наглядно представлено на рисунке 9.



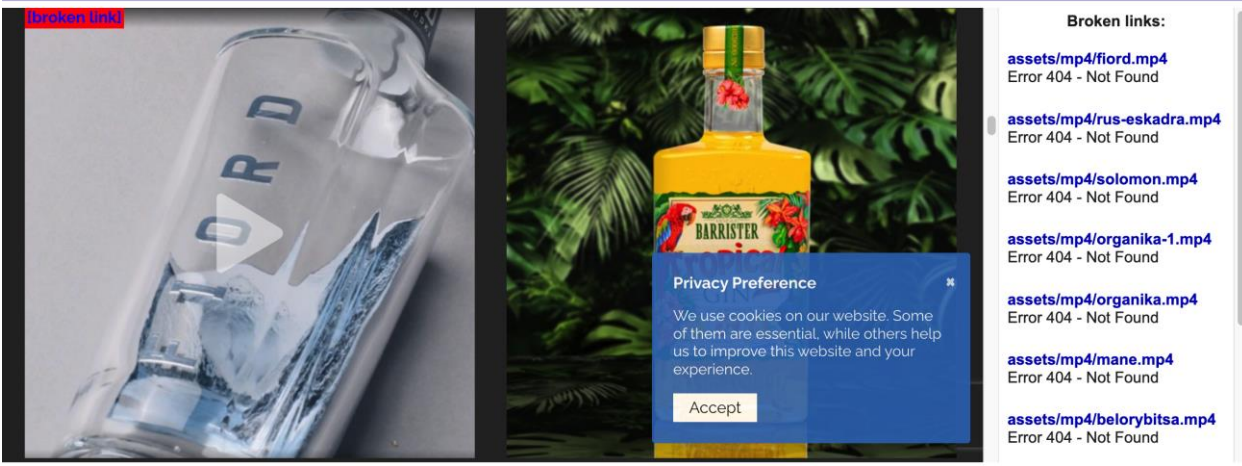
**Siteliner** Products Help About Sign up Log in

Internal broken link report for <https://okil.ru/en/portfolio/jetiketki-na-butytki.html> on Apr 26, 2026.

10 broken links found – all **page not found**. [View page summary](#) – [View site overview](#)

Broken links that are visible on the page are highlighted in color below. A complete list of broken links is shown on the right.

Page not showing correctly? [Click here](#) to view the page in a new window or tab.



**Broken links:**

- [assets/mp4/fiord.mp4](#)  
Error 404 - Not Found
- [assets/mp4/rus-eskadra.mp4](#)  
Error 404 - Not Found
- [assets/mp4/solomon.mp4](#)  
Error 404 - Not Found
- [assets/mp4/organika-1.mp4](#)  
Error 404 - Not Found
- [assets/mp4/organika.mp4](#)  
Error 404 - Not Found
- [assets/mp4/mane.mp4](#)  
Error 404 - Not Found
- [assets/mp4/belorybitsa.mp4](#)  
Error 404 - Not Found

© 2026 Indigo Stream Technologies, providers of Copyscape. All rights reserved. Terms of Use.

Рисунок 10 – Визуализация цветом несуществующих гиперссылок

Сайт okil.ru имеет серьезные проблемы:

Ключевые цифры:

- 100 битых ссылок (Broken Links)
- 13% дублированного контента
- Проверено 176 страниц

Наиболее критичная страница:

/en/portfolio/jetiketki-na-butytki.html содержит 10 битых ссылок — все возвращают ошибку 404 (Not Found). Отсутствуют MP4-файлы:

- fiord.mp4;
- rus-eskadra.mp4;
- solomon.mp4;
- organika-1.mp4;
- organika.mp4;
- mane.mp4;
- belorybitsa.mp4;

- и другие.

Было бы здорово, если можно было бы немедленно проверить и восстановить отсутствующие видеофайлы или удалить ссылки на них. Битые ссылки ухудшают SEO, пользовательский опыт и восприятие сайта поисковыми системами.

## 7. Технический аудит

С целью получения достоверных сведений о технологической базе исследуемого веб-приложения был осуществлен технический аудит с привлечением онлайн-сервиса W3Techs (<https://w3techs.com/sites/>). Указанный инструмент предоставляет возможность выявить спектр используемых решений: серверное программное обеспечение, операционную среду, применяемую систему управления контентом (CMS), фреймворки, JavaScript-библиотеки, средства веб-аналитики и прочие технические параметры ресурса — причем для этого не требуется непосредственного доступа к исходному коду. Детализация технологического стека, на базе которого функционирует веб-приложение, приведена на рисунках 11 и 12.

The screenshot shows the W3Techs website analysis tool interface. The browser address bar displays 'w3techs.com/sites/info/okil.ru'. The page title is 'Site Info - Okil.ru'. Below the title, it states 'Overview of web technologies used by Okil.ru.' The main content area is divided into several sections, each with a title and a description of the technology used on the website. The sections are: Website Background, Content Management System, Server-side Programming Language, Client-side Programming Language, JavaScript Library, Web Server, and Web Hosting Provider. Each section contains a table with two columns: the technology name and a brief description. The 'Website Background' section includes a description of the homepage and the popularity rank. The 'Content Management System' section lists MODx. The 'Server-side Programming Language' section lists PHP. The 'Client-side Programming Language' section lists JavaScript. The 'JavaScript Library' section lists RequireJS. The 'Web Server' section lists Nginx. The 'Web Hosting Provider' section lists AdminVPS. The page also features a search bar at the top and a 'Featured products and services' banner.

| Featured products and services |  |
|--------------------------------|--|
| advertise here                 |  |

| Site Info - Okil.ru                           |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overview of web technologies used by Okil.ru. |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Website Background</b>                     |                                                                                                                                                                                                         |
| Description on Homepage                       | Этикетки - печать и изготовление этикеток-Заказать этикетки в компании ОКИЛ-САТО. Этикетки различного типа и уровня сложности. Изготовление и печать этикеток высокого качества в типографии ОКИЛ-САТО. |
| Popularity rank                               | Top 10m among all websites                                                                                                                                                                              |
| <b>Content Management System</b>              |                                                                                                                                                                                                         |
| MODx                                          | MODx is an open source content management system based on PHP and MySQL.                                                                                                                                |
| <b>Server-side Programming Language</b>       |                                                                                                                                                                                                         |
| PHP                                           | PHP is a scripting language for creating websites.                                                                                                                                                      |
| <b>Client-side Programming Language</b>       |                                                                                                                                                                                                         |
| JavaScript                                    | JavaScript is a lightweight, object-oriented, cross-platform scripting language, often used within web pages.                                                                                           |
| <b>JavaScript Library</b>                     |                                                                                                                                                                                                         |
| RequireJS                                     | RequireJS is a JavaScript file and module loader.                                                                                                                                                       |
| <b>Web Server</b>                             |                                                                                                                                                                                                         |
| Nginx                                         | Nginx (pronounced as "engine X") is a lightweight open source web server developed by Igor Sysoev.                                                                                                      |
| <b>Web Hosting Provider</b>                   |                                                                                                                                                                                                         |
| AdminVPS                                      | AdminVPS is a Russian web hosting provider.                                                                                                                                                             |

hosting info partly based on data from [ipinfo.io](#), [see details](#)



Рисунок 11 – Перечисление технологий, на основе которых реализовано веб-приложение (часть 1)

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data Center Provider</b>      |                                                                                                                                            |
| AdminVPS                         | AdminVPS is a Russian web hosting provider.                                                                                                |
| <b>DNS Server Provider</b>       |                                                                                                                                            |
| Yandex                           | Yandex is a Russian provider of internet-based services.                                                                                   |
| <b>SSL Certificate Authority</b> |                                                                                                                                            |
| Let's Encrypt                    | Let's Encrypt is a free, automated, and open certificate authority provided by the Internet Security Research Group.                       |
| <b>Traffic Analysis Tool</b>     |                                                                                                                                            |
| Yandex.Metrica                   | Yandex.Metrica is a free web analytics system combining customizable reporting tools with behavioral analytics.                            |
| <b>Site Elements</b>             |                                                                                                                                            |
| External CSS                     | External Cascading Style Sheets define style rules in a separate CSS file.                                                                 |
| Inline CSS                       | Inline Cascading Style Sheets define style rules directly within an (X)HTML element using the style attribute.                             |
| Cookies expiring in days         | Persistent cookies with an expiration time between 1 day and 1 month.                                                                      |
| HttpOnly Cookies                 | HttpOnly cookies are used only in the HTTP protocol and not in client side scripts, which may increase security.                           |
| Non-Secure Cookies               | Non-secure cookies may be used via an unencrypted connections, which may be a security threat.                                             |
| Gzip Compression                 | Gzip (GNU zip) is a file compression algorithm.                                                                                            |
| HTTP/2                           | HTTP/2 is the second major version of the HTTP network protocol.                                                                           |
| HTTP Strict Transport Security   | HTTP Strict Transport Security (HSTS) defines a mechanism enabling web sites to declare themselves accessible only via secure connections. |

Рисунок 12 – Перечисление технологий, на основе которых реализовано веб-приложение (часть 2)

На основе данных, полученных с сервиса W3Techs (рисунки 11 и 12), можно составить полную техническую картину исследуемого веб-приложения. Ниже представлен структурированный разбор по каждой категории.

#### 1) Общая информация о сайте

Сайт представляет собой портал типографии «ОКИЛ-САТО», специализирующейся на изготовлении и печати этикеток различного типа и уровня сложности. Позиционируется как ресурс с возможностью заказа этикеток высокого качества. По популярности сайт входит в топ-10 миллионов — показатель, характерный для нишевых производственных компаний.



## 2) Технологии разработки

Система управления контентом (CMS): MODx — Open Source CMS на базе PHP и MySQL, предоставляющая гибкость в управлении контентом.

Серверный язык: PHP — универсальный язык сценариев, широко применяемый для создания динамических веб-сайтов.

Клиентский язык: JavaScript — обеспечивает интерактивность и динамическое поведение страниц.

Библиотека JavaScript: RequireJS — асинхронный загрузчик модулей и файлов, оптимизирующий производительность.

## 3) Инфраструктура и хостинг

Веб-сервер: Nginx — легковесный и высокопроизводительный сервер с открытым исходным кодом.

Хостинг-провайдер и ЦОД: AdminVPS — российский хостинг-провайдер.

DNS-сервер: Yandex — инфраструктура на базе российского DNS-провайдера.

SSL-сертификат: Let's Encrypt — бесплатный, но полноценный сертификат, обеспечивающий защищенное соединение (HTTPS).

## 4) Аналитика и пользовательские инструменты

Система аналитики: Yandex.Metrica — основной инструмент для отслеживания поведения пользователей, характерный для российских интернет-ресурсов.

Элементы сайта:

Используются как внешние (External CSS), так и встроенные (Inline CSS) стили.

Применяются HttpOnly-куки (повышенная безопасность), но также присутствуют Non-Secure куки (потенциальная уязвимость).

Включено сжатие Gzip, протокол HTTP/2 и HSTS (принудительное HTTPS-соединение).

Перенаправление с HTTP на HTTPS активно.

## Итоговая оценка

Технический аудит показал, что сайт [okil.ru](https://okil.ru) построен на современном и производительном технологическом стеке: связка Nginx + PHP + MODx + RequireJS обеспечивает стабильную и быструю работу ресурса. Инфраструктура полностью базируется на российских провайдерах (AdminVPS, Yandex), что логично для компании, ориентированной на русскоязычных клиентов. В качестве небольших недостатков можно отметить использование Non-Secure cookies — рекомендуется установить флаг Secure для всех кук, передаваемых по HTTPS.

## 8. Вывод

По итогам выполнения практической работы на примере сайта <https://okil.ru> были успешно решены все поставленные задачи и получены практические навыки в области тестирования веб-систем. В ходе кроссбраузерного тестирования с использованием сервиса Browserling в паре с операционной системой Windows 10 и браузерами Chrome версии 138 и Firefox версии 140 критических дефектов выявлено не было — сайт стабильно функционирует, интерфейс отображается корректно, все ключевые возможности платформы работают в штатном режиме. Тестирование адаптивности средствами DevTools браузера Google Chrome показало, что интерфейс гибко подстраивается под три базовых разрешения экрана (1920×1080, 1366×768 и 360×800), обеспечивая удобство взаимодействия для пользователей как стационарных компьютеров, так и мобильных устройств. Проверка валидности вёрстки с помощью официального валидатора W3C выявила две критические ошибки (недопустимое размещение блоков `div` и `img` внутри `noscript` в `head`, а также лишний закрывающий тег `/noscript`), несколько предупреждений (запрет масштабирования экрана через `user-scalable=no`, использование устаревшего атрибута `charset` для скриптов и избыточного `type=text/javascript`) и информационные сообщения о

завершающих слешах у void-элементов. Тестирование структуры веб-приложения через сервис Siteliner обнаружило серьёзные проблемы: 100 битых ссылок, 13% дублированного контента при проверке 176 страниц, причём наиболее критичная страница </en/portfolio/jetiketki-na-butylki.html> содержит 10 битых ссылок с ошибкой 404 на отсутствующие MP4-файлы. Технический аудит с помощью сервиса W3Techs позволил составить полную технологическую картину: сайт работает на современном стеке (веб-сервер Nginx, серверный язык PHP, CMS MODx, библиотека RequireJS, российский хостинг AdminVPS, DNS-сервер Yandex, SSL-сертификат Let's Encrypt, аналитика Yandex.Metrica), однако присутствуют незначительные недостатки в виде Non-Secure cookies. Таким образом, цель работы достигнута, практические навыки тестирования клиентской части веб-приложений получены, а для улучшения качества сайта okil.ru рекомендуется исправить ошибки валидации, восстановить или удалить битые ссылки и установить флаг Secure для всех cookies.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аграновский, А. В. Тестирование веб-приложений: учебное пособие / А. В. Аграновский. — Санкт-Петербург: ГУАП, 2020. — 155 с. — ISBN 978-5-8088-1515-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/216533> (дата обращения: 15.03.2026).
2. Куликов С.С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. - URL: [https://svyatoslav.biz/software\\_testing\\_book/](https://svyatoslav.biz/software_testing_book/) (дата обращения 15.03.2026).
3. Сервис по проверки адаптивности browserling. <https://www.browserling.com> (дата обращения 15.03.2026).
4. Сервис по проверки адаптивности Responsinator. <http://www.responsinator.com/> (дата обращения 15.03.2026).
5. Онлайн-сервис СайтРепорт. - URL: <https://saitreport.ru> (дата обращения 15.03.2026).
6. Онлайн-сервис similarweb. - URL: <https://www.similarweb.com> (дата обращения 15.03.2026).
7. Онлайн-сервис W3C Markup Validation Service. - URL: <https://validator.w3.org/> (дата обращения 15.03.2026).